Analyses spatiales des cas de la dengue à Girardot, Colombie

1. Introduction

L'approche spatiale dans l'étude de la dengue s'avère essentielle, car la transmission de cette maladie vectorielle est marquée par une forte hétérogénéité, résultant d'interactions complexes entre moustiques, agents pathogènes et populations humaines. L'analyse spatiale permet ainsi d'identifier les foyers de transmission, d'en suivre l'évolution dans le temps, et d'explorer les dynamiques territoriales sous-jacentes à la diffusion de la dengue.

La zone d'étude est la ville de Girardot, en Colombie, située au sud-ouest de Bogotá, à une altitude de 289 mètres. Girardot se situe dans une zone de transmission hyper-endémique de la dengue, où circulent simultanément les quatre sérotypes du virus.

Les données spatiales mobilisées pour cette étude proviennent de plusieurs sources :

- **La base** de surveillance épidémiologique, qui fournit des données obligatoires pour les années d'étude. Celles-ci incluent les cas probables et probables sévères, accompagnés des adresses de résidence des patients et des dates d'apparition des symptômes.
- **L**es informations démographiques à l'échelle des îlots urbains (blocks), permettant d'estimer la répartition relative de la population malgré l'ancienneté des données.

1.3. Explication générale des méthodes utilisées

Deux méthodes principales ont été mobilisées :

- **L'indice de Getis-Ord (global et local)** : Cette méthode permet d'évaluer l'autocorrélation spatiale des cas de dengue, afin de déterminer si leur distribution est le fruit d'un regroupement significatif, d'une dispersion ou d'un phénomène aléatoire.
- **Les statistiques de balayage spatio-temporel de Kulldorff** : Cette méthode permet d'identifier des clusters de cas à la fois dans l'espace et dans le temps, à l'aide de fenêtres de détection mobiles de tailles variables. Ces analyses ont été réalisées à partir des données géocodées des cas de dengue, des données démographiques et des données météorologiques, afin de décrire la distribution spatio-temporelle de la maladie à Girardot et d'explorer les dynamiques territoriales susceptibles d'en influencer la propagation.

2. Résultats

2.1. Paramètres utilisés et approche pour arriver aux modèles finaux

Les paramètres utilisés pour cette analyse incluent :

- Les jeux de données quadrillés de 2013 et 2015 ;
- Le champ de données d'entrée *DEN_POP* (nombre de cas par population) ;
- La conceptualisation spatiale par distance constante ;
- Une méthode de distance euclidienne.

Cette analyse a été conduite à l'échelle des îlots urbains, afin de limiter les temps de calcul liés à la haute résolution de la grille. Un modèle de Poisson discret a été utilisé, avec :

- Une période temporelle de **30 jours** car le virus de la dengue met entre **10 et 29 jours** pour se transmettre d'un humain à un autre, en passant par le moustique. Ce délai correspond au temps d'incubation chez le moustique (3 à 6 jours), puis chez l'humain (6 à 15 jours), et à nouveau chez un autre moustique. La durée de 30 jours est cohérente avec le cycle de transmission du virus, ce qui permet de repérer les foyers de dengue au bon moment.

  En revanche, cette fenêtre est moins adaptée pour visualiser les grandes tendances sur toute l'année. C'est un choix utile quand l'objectif est de surveiller, détecter et intervenir rapidement sur les foyers épidémiques.

- Une taille maximale de cluster spatial fixée à 50 % de la population à risque ;
- Une sélection restreinte aux clusters présentant un rayon inférieur à **300 mètres** permettant de détecter des clusters à une échelle réaliste et opérationnelle.

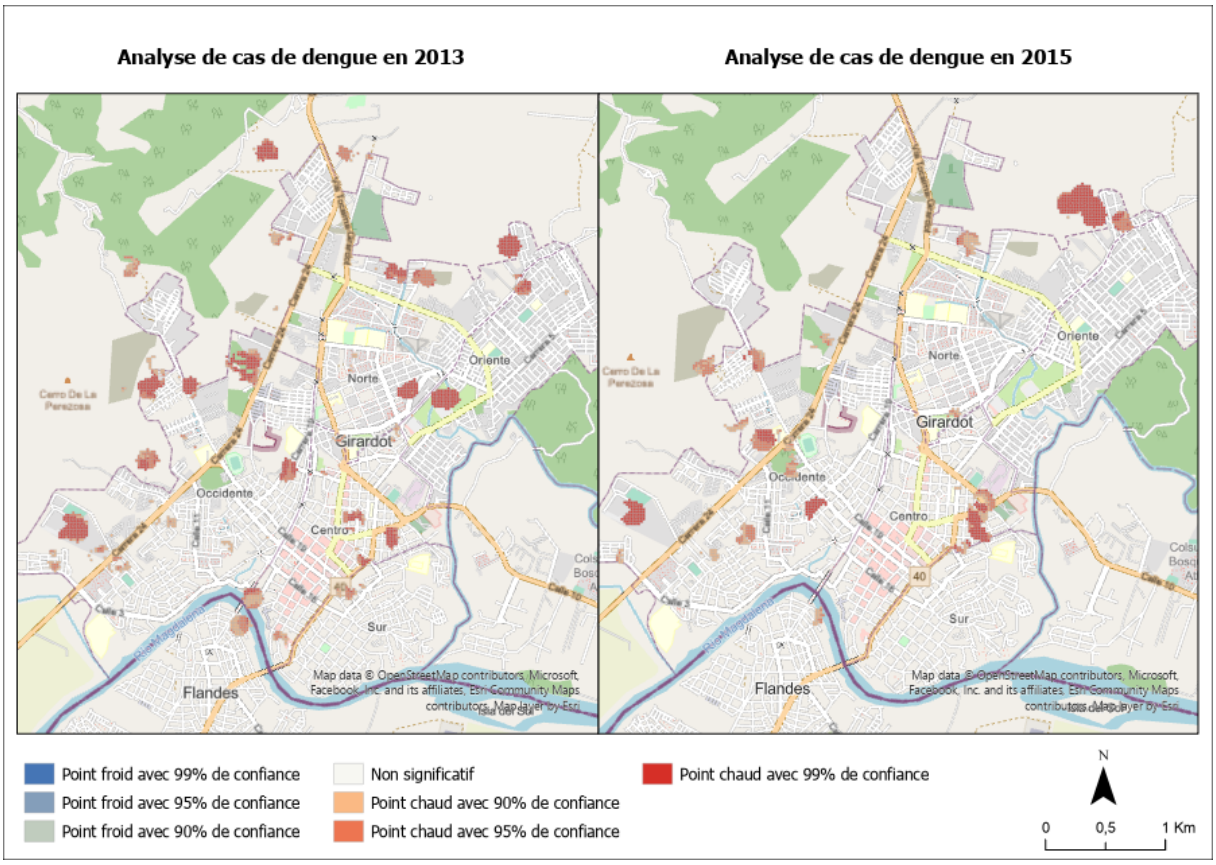
2.2. Les résultats et l'interprétation de modèles d'analyse spatiale :

Est-ce qu'il y a des lieux plus touchés par la dengue que d'autres ?

Oui, l'analyse spatiale met en évidence une répartition inégale des cas de dengue à Girardot, avec certains secteurs plus touchés que d'autres. L'indice local de Getis-Ord a permis d'identifier des clusters de forte incidence, dont la localisation varie selon les années et les saisons. Néanmoins, une tendance récurrente indique une concentration des cas dans la partie sud-ouest de la ville, toutes périodes confondues. Des clusters persistants ont également été repérés dans le nord de la ville, notamment dans des quartiers tels que *La Esperanza*, qui se distingue par la présence d'infrastructures touristiques et commerciales. D'autres zones du sud-est, caractérisées par des conditions socio-économiques faibles à moyennes, montrent également une récurrence de cas. En revanche, le centre historique et géographique de Girardot n'a pas révélé de concentrations significatives de dengue, suggérant une moindre vulnérabilité dans cette zone.

Est-ce que la répartition de cas change selon l'année (épidémiques ou non épidémiques) ?

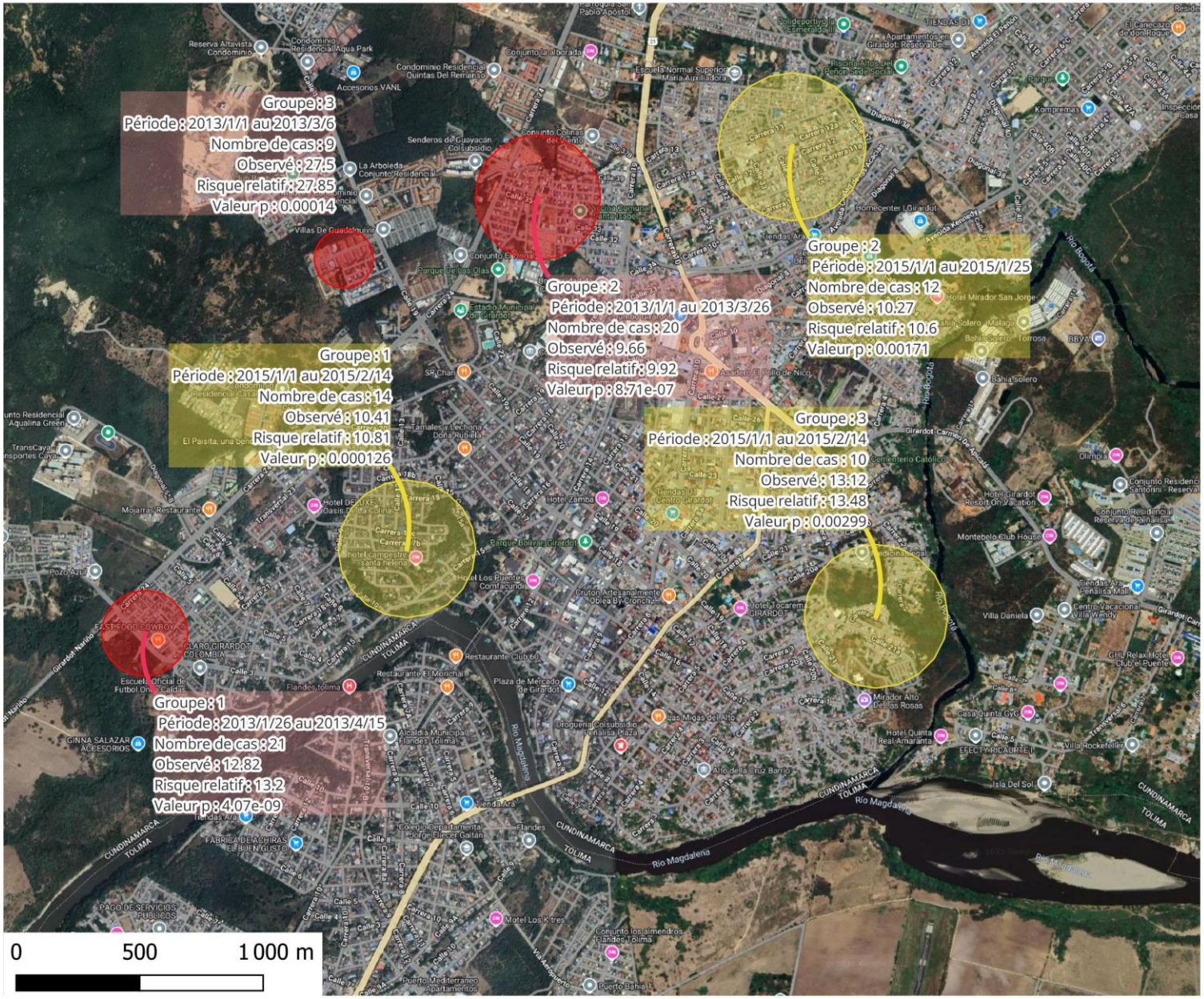
L'analyse spatio-temporelle révèle non seulement des différences dans le nombre de cas, mais aussi dans leur organisation spatiale. En 2013, année épidémique, l'indice global de Getis-Ord était fortement significatif, révélant une agrégation marquée des cas. Plusieurs clusters locaux importants ont été identifiés, dans le sud-ouest de la ville, zone déjà connue pour sa vulnérabilité. En revanche, en 2015, bien que l'indice global soit resté significatif, sa valeur était nettement plus faible qu'en 2013, ce qui indique une concentration des cas moins prononcée. Cette comparaison met en évidence que la dynamique spatiale de la dengue est influencée par l'intensité de l'épidémie : les années épidémiques tendent à générer plus de clusters, de plus grande taille, et avec une organisation spatiale plus nette. À l'inverse, les années de faible transmission se traduisent par une répartition plus aléatoire ou dispersée des cas.



Où et quand se déclenchent les épidémies de dengue ?

Les épidémies de dengue à Girardot, observées à travers l'analyse des clusters spatio-temporels de Kulldorff entre 2013 et 2015, se déclenchent à des moments et dans des zones bien spécifiques de la ville. L'année 2013, marquée par une forte activité épidémique, a vu l'émergence de trois clusters avec 56 cas observées, tandis que trois avec seulement 36 cas ont été identifiés en 2015, année de moindre transmission. Ce schéma suggère une dynamique influencée par des facteurs saisonniers et humains. En particulier, la hausse du tourisme pendant la saison sèche, couplée à une densité accrue de moustiques vecteurs, pourrait favoriser la circulation du virus et contribuer à l'émergence de ces foyers épidémiques.

Analyses spatio-temporelles de la dengue à Girardot, Colombie (2013 et 2015)



Légende

Cluster (Pvalue<0.005)

- Cluster 2015
- Cluster 2013

Google Hybrid

Année	Cas observés
2013	56
2015	36

Sources : base SIVIGILA, recensement national de 2005, Google

M1 - G2M
SOUMARE et RABEMAHAFALY
04/2025

La carte a été réalisée à partir des résultats des traitements sur SaTScan de l'année 2013 et 2015 en utilisant les paramètres expliqués précédemment (20 jours et 300m).

Cluster : groupe de cluster,

X,Y : coordonnées des centroïdes des clusters,

Radius : rayon des clusters

N_location : nombre de pâté de maison dans un cluster

Observed : cas observés

Cluster	Location ID	X	Y	radius	Span	Time_start	Time_end	N_locations	LLR	Pvalue	Observed
1	812	917216	966621	174.69	269.38	2013/1/26	2013/4/15	15	34.492698	0.000000004	21
2	394	918810	968385	254.33	420.66	2013/1/1	2013/3/26	19	27.670142	0.000000871	20
3	388	918024	968138	120.52	120.52	2013/1/1	2013/3/6	4	21.208630	0.000140	9
4	342	920612	968558	0	0	2013/4/16	2013/5/25	1	18.962923	0.000822	6

Cluster	Location ID	X	Y	radius	Span	Time_start	Time_end	N_locations	LLR	Pvalue	Observed
1	713	918278	966962	278.65	472.43	2015/1/1	2015/2/14	26	20.382641	0.000126	14
2	330	919840	968589	299.59	582.36	2015/1/1	2015/1/25	49	17.289556	0.00171	12
3	783	920178	966687	290.99	556.17	2015/1/1	2015/2/14	23	16.630297	0.00299	10

3. Recommandations

3.1. Évaluation critique des modèles et des résultats

Les modèles spatiaux et spatio-temporels mobilisés dans cette étude présentent plusieurs atouts. Ils ont permis d'identifier des zones géographiques spécifiques de forte concentration des cas de dengue, ainsi que d'observer leur évolution dans le temps. La qualité des adresses a nécessité un travail important de nettoyage et de géocodage, et une partie des cas n'a pas pu être géolocalisée, ce qui introduit un biais potentiel de sélection spatiale. Enfin, l'étude ne prend pas en compte les mouvements quotidiens de population (domicile-travail, tourisme, activités commerciales), qui peuvent jouer un rôle clé dans la diffusion du virus.

3.2. Utilisation des résultats pour la prise de décision

- L'identification de zones de persistance des clusters (notamment au nord et au sud-ouest de la ville) permet de concentrer les efforts de surveillance entomologique, de sensibilisation communautaire et de lutte antivectorielle dans ces secteurs prioritaires, sur une base régulière et non seulement en période de crise.
- La mise en évidence des zones de déclenchement des épidémies (avec un déplacement du nord-est vers le sud-ouest) et des périodes critiques (principalement la saison sèche, de décembre à février) constitue un outil d'alerte précoce pour les autorités sanitaires, qui peuvent anticiper et renforcer les mesures de prévention à ces moments clés. En tenant compte des limites des données et de la complexité multifactorielle de la transmission de la dengue, cette étude propose des informations spatialement explicites pouvant appuyer la mise en place de stratégies plus efficaces, ciblées et adaptées aux spécificités territoriales de la ville de Girardot.